

2026 年下半年系统分析师考点自查清单

第 1 章	计算机系统	2
第 2 章	计算机网络	11
第 3 章	数据库系统	15
第 4 章	企业信息化	20
第 5 章	软件工程	29
第 6 章	项目管理	35
第 7 章	知识产权与标准化.....	40

第1章 计算机系统

知识点/考点		分值分布						平均分
		2023 上	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下	2026 上	
总分		8	13	12	11	5	4	8.83
计算机系统概述	计算机硬件	0	3	1	0	0	0	0.67
	计算机系统层次结构	0	0	0	0	1	0	0.17
多级存储结构		0	0	1	2	0	1	0.67
Cache		0	0	1	1	1	0	0.50
磁盘存储		0	0	1	0	0	0	0.17
网络存储		0	1	0	0	0	0	0.17
虚拟存储技术		0	1	0	0	0	0	0.17
指令系统		0	1	1	1	1	1	0.83
输入输出系统		0	0	1	1	1	1	0.67
操作系统概述		0	0	0	1	0	0	0.17
进程与线程	进程与线程的概念	0	1	1	1	1	0	0.67
	进程的状态	0	1	0	0	0	0	0.17
PV 操作	前趋图与 PV 操作	3	0	0	0	0	0	0.50
	其他 PV 操作	0	0	0	1	0	0	0.17
死锁		1	1	1	1	0	0	0.67
存储管理		1	2	3	1	0	0	1.17
树形目录结构		0	1	0	0	0	0	0.17
国产操作系统		1	0	0	0	0	0	0.17
其他文件管理		0	0	1	1	0	0	0.33
其他计算机系统		0	1	0	0	0	1	0.33
其他操作系统		2	0	0	0	0	0	0.33

1. 计算机系统概述——0-3 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

计算机系统组成中, () 负责将程序指令从主存取到 CPU 进行执行。

- A: 控制器
- B: 高速缓存
- C: 算术逻辑单元
- D: 数据通路

答案: A

解析: 本题考查计算机组成相关概念。

在计算机中, CPU 分为控制器和运算器两个部分, 控制器负责协调和控制, 运算器负责算术运算和逻辑运算。控制器是计算机系统组成中的一个核心组件, 它负责协调和管理系统中的各个部件, 包括主存、CPU、输入输出设备等。控制器的功能之一是将程序指令从主存取到 CPU 进行执行。本题选择 A 选项控制器。

B 选项高速缓存是用于暂存主存中的数据以提高 CPU 的读取效率。C 选项算术逻辑单元负责执行算术运算和逻辑运算。D 选项数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器与寄存器及寄存器之间的数据交换。BCD 选项与本题题干描述不符。

2. 多级存储结构——0-2 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

存储器分层体系结构中, 存储器速度从最快到最慢的排列顺序正确的是 ()。

- A: 寄存器-Cache-辅存-主存
- B: 寄存器-主存-辅存-Cache
- C: 寄存器-Cache-主存-辅存
- D: 寄存器-主存-Cache-辅存

答案: C

解析: 本题考查层次化存储相关概念。

在分层存储体系中, 离 CPU 越近的存储结构速度越快, 离 CPU 越远的存储结构速度越慢。各层存储结构的存取速度变化趋势由快到慢, 依次为: 寄存器-Cache-主存-辅存。

本题选择 C 选项。

3. Cache——0-1 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成, 某程序执行过程中访存 1000 次, 其中访问 Cache 缺失 (未命中) 50 次, 则 Cache 的命中率是 ()。

A: 9.5%

B: 5%

C: 95%

D: 50%

答案: C

解析: 命中率=cache 总命中次数/总访问次数。

题目中说访问总次数为 1 000 次, Cache 缺失为 50 次, 则 Cache 总命中次数为 950 次, 因此 Cache 的命中率为 $950/1\ 000=95\%$

4. 磁盘存储——0-1 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

下列磁盘调度算法中, 平均寻道时间较短, 但是容易产生“饥饿”现象的是 ()。

A: 最短寻道时间优先 (SSTF)

B: 先来先服务 (FCFS)

C: 扫描算法 (SCAN)

D: 循环扫描算法 (CSCAN)

答案: A

解析: 平均寻道时间较短但容易产生“饥饿”现象的磁盘调度算法是 SSTF (最短寻道时间优先算法)。

SSTF 算法在选择下一个目标磁道时, 总是选择距离当前磁头位置最近的磁道, 这可能导致某些磁道长时间得不到服务, 从而产生“饥饿”现象。

5. 网络存储——0-1 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

RAID 技术中, () 是无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列, 非常适用于 I/O 需求频繁的应用, 不太适合要求高数据传输率的应用。

A: RAID10

B: RAID3

C: RAID1

D: RAID5

答案: D

解析: 本题是对 RAID 相关知识的考查。

RAID 1、RAID 10 无校验, RAID 3 以独立的校验盘存放校验信息, RAID 5 采用无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列, 本题选择 D 选项。

6. 虚拟存储技术——0-1 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

虚拟存储的实现方式中不包括（ ）级的虚拟化。

- A: 网络
- B: 主机
- C: 系统
- D: 存储设备

答案: C

解析: 本题考查虚拟存储相关概念。

虚拟存储主要解决逻辑卷与物理存储实体之间的映射关系, 这类映射关系可以在三个层次解决: 计算机层 (主机级虚拟化)、存储设备层 (存储设备级虚拟化)、存储网络层 (网络级虚拟化), 不包括系统级, 本题选择 C 选项。

7. 指令系统——0-2 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

以下有关 RISC 的说法中, () 是不正确的。

- A: 指令数量少
- B: 指令的寻址方式少
- C: 指令简单
- D: 指令长度不固定

答案: D

解析: 本题考查 CISC 与 RSIC 指令集特点。

指令系统类型	指令	寻址方式	实现方式	其它
CISC (复杂)	数量多, 使用频率差别大, 可变长格式	支持多种	微程序控制技术 (微码)	研制周期长
RISC (精简)	数量少, 使用频率接近, 定长格式, 大部分为单周期指令, 操作寄存器, 只有 Load/Store 操作内存	支持方式少	增加了通用寄存器; 硬布线逻辑控制为主; 适合采用流水线	优化编译, 有效支持高级语言

RISC 指令多为定长格式, D 选项说法错误, A、B、C 选项的说法都是正确的。

8. 输入输出系统——0-1 分**试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】**

下列选项中，不会引起中断的事件是（ ）。

- A: 除数为 0
- B: 访存缺页
- C: 键盘输入
- D: 栈溢出

答案： D

解析：栈溢出是指程序在执行过程中，向栈中写入的数据超过了栈所能容纳的最大容量。栈溢出通常会导致程序出现错误，例如覆盖了其他重要的数据或代码区域，但它不会直接触发 CPU 的中断机制。栈溢出一般会导致程序崩溃或产生未定义的行为，而不是通过中断来处理。所以栈溢出不会引起中断。

9. 操作系统概述——0-1 分**试题【2025 年上半年系统分析师考试上午真题】**

操作系统关心的问题不包括（ ）。

- A: 管理计算机系统资源
- B: 提供高级语言的编译
- C: 提供用户程序与硬件系统的界面
- D: 管理应用程序的运行

答案： B

解析：操作系统是计算机系统中最重要、最基本的系统软件，它位于硬件和用户之间，一方面能向用户提供接口，方便用户使用计算机；另一方面能管理计算机软硬件资源，以便合理充分地利用它们。从资源管理的角度来看，它是计算机系统资源管理器，负责对系统的软硬件资源实施有效的控制和管理，提高系统资源的利用率；从方便用户使用的角度来看，操作系统是一台虚拟机，它是计算机硬件的首次扩充，隐藏了硬件操作细节，使用户与硬件细节隔离，从而方便了用户的使用。

高级语言的编译通常由编译器完成，而不是由操作系统直接完成。

10. 进程与线程——0-2 分**试题【2025 年下半年系统分析师考试上午真题】**

关于线程资源的说法，正确的是（ ）。

- A: 线程仅拥有必要资源，共享进程的全部资源
- B: 线程拥有独立的内存空间和文件资源
- C: 线程可访问其它进程的资源

D: 线程的资源数量与进程相同

答案: A

解析: 在引入线程的操作系统中, 通常一个进程有若干个线程, 至少也需要有一个线程。进程和线程的区别主要体现在以下五个方面:

(1) 调度。在传统的操作系统中, 拥有资源的基本单位和独立调度、分配的基本单位都是进程。而在引入线程的操作系统中, 则将线程作为调度和分配的基本单位, 将进程作为资源拥有的基本单位。

(2) 并发性。在引入线程的操作系统中, 不仅进程之间可以并发执行, 而且同一个进程的多个线程之间也可并发执行, 从而使操作系统具有更好的并发性, 能够有效地使用多个资源和提高系统吞吐量。

(3) 拥有资源。一般来说, 线程除了拥有一点必不可少的资源外, 它自己不拥有系统资源, 但它可以访问其隶属进程的资源。也就是说, 一个进程所拥有的资源可供它的所有线程共享。A 选项正确。

(4) 系统开销。在进程切换时, 涉及到整个当前进程 CPU 环境的保存和新被调度运行进程的 CPU 环境的设置、裸机地址空间的切换; 而线程切换只需保存和设置少量寄存器的内容, 并不涉及存储器管理方面的操作。可见, 进程切换的开销远大于线程切换的开销。此外, 由于同一进程中的多个线程具有相同的地址空间, 这使它们之间的同步和通信变得比较容易。在有的系统中, 线程的切换、同步和通信都无需操作系统内核的干预。

(5) 通信方面。进程间通信需要进程同步和互斥手段的辅助, 以保证数据一致性, 而线程间可以直接读写进程数据段 (例如, 全局变量等) 来进行通信。

B 选项错误: 线程不拥有独立的内存空间, 所有线程共享进程的内存

C 选项错误: 线程只能访问所属进程的资源, 无法直接访问其他进程的资源

D 选项错误: 线程的资源数量远少于进程。进程是资源分配单位, 而线程是调度单位, 共享进程资源

11. PV 操作——0-3 分

试题【2025 年上半年系统分析师考试上午真题】

某系统使用信号量实现进程互斥访问共享资源, 信号量的初始值应设置为 ()。

A: 1

B: 2

C: 0

D: -1

答案: A

解析: 互斥信号量的初始值一般设为 1, 因为是用于控制对共享资源的访问, 所以可以确保任何时刻只有 1 个进程访问资源。

12. 死锁——0-1 分**试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】**

某系统中有 6 个并发进程竞争资源 R。假设每个进程都需要 3 个 R，那么最少需要有()个 R，才能保证系统不会发生死锁。

A: 12

B: 13

C: 15

D: 16

答案: B

解析: 本题考查的是死锁资源数计算。

系统不会发生死锁的条件是: 系统资源总数 $\geq$ 进程数 * (每个进程所需资源数 - 1) + 1。代入本题相关参数可知: 系统资源总数 $\geq 6 * (3 - 1) + 1$, 也就是说系统资源总数至少要等于 13 才能让系统避免死锁, 本题选择 B 选项。**13. 存储管理——0-3 分****试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】**

某系统采用请求页式存储管理方案, 假设进程 P 有 6 个页面, 系统给 P 分配了 4 个存储块, 其页面变换表如下表所示。表中的状态位等于 1/0 分别表示页面在内存/不在内存。当 P 访问的页面 2 不在内存时, 应该淘汰表中页号为()的页面。

页面号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	5	1	1	1
1	—	0	0	0
2	—	0	0	0
3	2	1	0	0
4	8	1	1	1
5	12	1	1	0

A: 0

B: 3

C: 4

D: 5

答案: B

解析: 根据题意, 首先, 查看表格, 因为页面变换表中状态位等于 1 和 0 分别表示页面在内存或不在内存, 所以 0、3、4 和 5 号页面在内存。当访问的页面 2 不在内存时, 系统应该首先淘汰未被访问的

页面, 因为根据程序的局部性原理, 最近未被访问的页面下次被访问的概率更小; 如果页面最近都被访问过, 应该先淘汰未修改过的页面, 因为未修改过的页面内存与辅存一致, 故淘汰时无须写回辅存, 使系统页面置换代价更小。经上述分析, 0、4 和 5 号页面都是最近被访问过的, 但 3 号页面最近未被访问过, 故应该淘汰 3 号页面。

14. 树形目录结构——0-1 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

Windows 和 UNIX 系统通常采用 () 目录结构对文件进行组织和管理。

- A: 多级树形
- B: 顺序
- C: 二级
- D: 一级

答案: A

解析: 本题考查文件系统相关概念。

文件控制块的集合称为文件目录, 文件目录被组织成文件, 称为目录文件。文件系统一般采用多种目录结构, Windows 和 UNIX 系统通常采用多级树形目录结构。本题选择 A 选项。

15. 国产操作系统——0-1 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

麒麟操作系统是国产服务器操作系统中安全性较高的产品, 其特点是内核与应用一体化的安全体系设计, 它实现了内核的 KYSEC 安全框架。以下关于 KYSEC 安全框架的描述中, 正确的是()。

- A: KYSEC 是内核模块的一个安全框架, 使用文件名作为安全标签, 系统管理员通过将每个程序与一个安全配置文件关联, 从而限制程序的功能
- B: KYSEC 是基于 KYSEC 安全标记对执行程序、脚本文件、共享库、内核模块进行保护的一种安全机制
- C: KYSEC 通过给系统所有用户、进程、文件分别赋予一个安全标记, 通过安全策略规则来实施安全控制
- D: KYSEC 安全框架的接入控制是 DAC, 其特点是资源的拥有者可以对它进行任何操作(读、写、执行)

答案: B

解析: MAC 强制访问控制有三种实现方式: Apparmor、SELinux、kysec。

A 选项错误的原因是张冠李戴, 不是 kysec 而是 Apparmor。Apparmor 是内核模块的一个安全框架, 使用文件名作为安全标签。系统管理员通过将每个程序与一个安全配置文件关联, 从而限制程序的功能。

B 选项正确, KYSEC 是基于 kysec 安全标记对执行程序、脚本文件、共享库、内核模块进行保护的一种安全机制。除了系统默认集成的执行程序、脚本文件、共享库、内核模块, 任何外来的这 4 种文件, 如拷贝、移动、下载重新编译生成等, 都必须添加到麒麟安全管理工具的相应白名单列表中, 才能执行调用, 会对白名单列表中的文件进行保护, 保护文件不被修改、移动、删除。

C 选项错误的原因也是张冠李戴, 不是 kysec 而是 SELinux。SELinux 是美国国家安全局 (NSA) 对于强制访问控制的实现, 是 Linux 历史上最杰出的系统安全子系统。SELinux 通过给系统所有用户、进程、文件分别赋予一个安全标记, 通过安全策略规则来实施安全控制。

D 选项错误的原因也是张冠李戴, 一般情况下 Linux 下默认的接入控制是 DAC, 而麒麟系统安全机制引进了另外一种安全接入控制机制 MAC。默认情况下, MAC 不允许任何访问, 组织可以开发任意数量的策略规则指定允许什么, 从而避免很多攻击。

第2章 计算机网络

知识点/考点	分值分布						平均分
	2023 上	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下	2026 上	
总分	7	4	6	4	3	2	4.33
数据通信基础	1	2	2	1	0	0	1.00
开放系统互连参考模型	1	0	0	0	0	0	0.17
TCP/IP 协议族	4	1	3	1	2	1	2.00
IPv4	1	0	1	1	1	0	0.67
局域网与广域网	0	1	0	1	0	0	0.33
其它计算机网络	0	0	0	0	0	1	0.17

1. 数据通信基础——0-2 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

信道容量是指在信道上进行无差错传输的最大传输速率。若一个信道带宽为 2MHz，信噪比为 30dB，则信道容量 C 约为（ ）。

- A: 100Mbps
- B: 50Mbps
- C: 20Mbps
- D: 10Mbps

答案： C

解析： 本题考查通信相关计算。

对于有噪声干扰的实际信道，需要通过香农理论进行计算。

信噪比使用分贝数 (dB) 表示时， $\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}(S/N)$ ，根据题干信噪比分贝为 30dB，则 $S/N = 1000$ 。

若一个信道带宽为 2MHz 时，信道容量：

$C = W \cdot \log_2(1 + S/N) = 2M \cdot \log_2(1 + 1000) = 2M \cdot 9.97 \approx 20\text{Mbps}$ ，本题选择 C 选项。

2. 开放系统互连参考模型——0-1 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

在 OSI 参考模型中，负责对应用层消息进行压缩、加密的层次是（ ）。

- A: 传输层
- B: 会话层
- C: 表示层

D: 应用层

答案: C

解析: 在数据传输过程中, 每一层都承担不同的功能和任务, 以实现数据传输过程中的各个阶段的控制。

(1) 物理层, 物理层的主要功能是透明地完成相邻节点之间原始比特流的传输。其中“透明”的意思是指物理层并不需要关心比特代表的具体含义, 而要考虑的是如何发送“0”和“1”, 以及接收端如何识别。物理层在传输介质基础上作为系统和通信介质的接口, 为数据链路层提供服务。

(2) 数据链路层。数据链路层负责在两个相邻节点之间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据, 通过流量控制和差错控制, 将原始不可靠的物理层连接变成无差错的数据通道, 并解决多用户竞争问题, 使之对网络层显现一条可靠的链路。

(3) 网络层, 网络层是通信子网的最高层, 其主要任务是在数据链路层服务的基础上, 实现整个通信子网内的连接, 并通过网络连接交换网络服务数据单元(packet)。它主要解决数据传输单元分组在通信子网中的路由选择、拥塞控制和多个网络互联的问题。网络层建立网络连接为传输层提供服务。

(4) 传输层。传输层既是负责数据通信的最高层, 又是面向网络通信的低三层(物理层、数据链路层和网络层)和面向信息处理的高三层(会话层、表示层和应用层)之间的中间层, 是资源子网和通信子网的桥梁, 其主要任务是为两台计算机的通信提供可靠的端到端的数据传输服务。传输层反映并扩展了网络层子系统的服务功能, 并通过传输层地址为高层提供传输数据的通信端口, 使系统之间高层资源的共享不必考虑数据通信方面的问题。

(5) 会话层。会话层利用传输层提供的端到端数据传输服务, 具体实施服务请求者与服务提供者之间的通信、组织和同步它们的会话活动, 并管理它们的数据交换过程。会话层提供服务通常需要经过建立连接、数据传输和释放连接三个阶段。会话层是最薄的一层, 常被省略。

(6) 表示层。表示层处理的是用户信息的表示问题。端用户(应用进程)之间传送的数据包含语义和语法两个方面。语义是数据的内容及其含义, 它由应用层负责处理; 语法是与数据表示形式有关的方面, 例如, 数据的格式、编码和压缩等, 表示层主要用于处理应用实体面向交换的信息的表示方法, 包括用户数据的结构和在传输时的比特流(或字节流)的表示。这样, 即使每个应用系统有各自的信息表示法, 但被交换的信息类型和数值仍能用一种共同的方法来描述。故选择 C 选项。

(7) 应用层, 应用层是直接面向用户的一层, 是计算机网络与最终用户之间的界面, 在实际应用中, 通常把会话层和表示层归入到应用层, 使 OSI/RM 成为一个简化的五层模型。

3. TCP/IP 协议族——0-4 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

下面用于收取电子邮件的协议是 ()。

A: SMTP

B: SNMP

C: ICMP

D: POP3

答案: D

解析: 本题考查的是电子邮件相关协议。

电子邮件协议通常包括 SMTP 和 POP3, 其中 SMTP 是电子邮件发送协议, POP3 是电子邮件接收协议。

4. IPv4——0-1 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

路由器收到一个目标地址为 201.46.17.4 的数据包, 应将该数据包发往 () 网。

A: 201.46.0.0/21

B: 201.46.16.0/20

C: 201.46.8.0/22

D: 201.46.20.0/22

答案: B

解析: 本题考察 IP 地址相关知识。

题干: 将 201.46.17.4 的后两部分转化为二进制: 201.46.0001 0001.0000 0100

A 选项: 网络位为 21 位时, 该地址的网络地址为: 201.46.0000 0000.00000000, (前 21 位为: 201.46.0000 0, 与题干不一致, A 错)

B 选项: 网络位为 20 位时, 该地址的网络地址为: 201.46.0001 0000.00000000, (前 20 位为: 201.46.0001, 与题干一致, B 对)

C 选项: 网络位为 22 位时, 该地址的网络地址为: 201.46.0000 1000.00000000, (前 22 位为: 201.46.0000 10, 与题干不一致, C 错)

D 选项: 网络位为 22 位时, 该地址的网络地址为: 201.46.0001 0100.00000000, (前 22 位为: 201.46.0001 01, 与题干不一致, D 错)

5. 局域网与广域网——0-1 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

不属于局域网的网络拓扑结构是 ()。

A: 点对点结构

B: 星型结构

C: 总线型结构

D: 环型结构

答案: A

解析:

本题考查的是局域网相关概念。

构成局域网的网络拓扑结构主要有星型结构、总线结构、环型结构和网状结构, 不包括点对点结构, 本题选择 A 选项。

第3章 数据库系统

知识点/考点	分值分布						平均分
	2023 上	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下	2026 上	
总分	6	6	6	7	5	6	6.00
关系代数	2	2	0	0	2	1	1.17
规范化理论	1	2	2	2	2	2	1.83
并发控制	1	1	2	2	1	2	1.50
数据库完整性约束	0	0	1	2	0	0	0.50
数据库安全控制	1	0	0	0	0	0	0.17
分布式数据库	1	1	0	0	0	0	0.33
非关系数据库	0	0	0	1	0	0	0.17
其它	0	0	1	0	0	1	0.33

1. 关系代数——0-2 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

从关系 R 中抽取出满足给定限制条件记录的操作称为（ ）。

- A: 选择
- B: 连接
- C: 除
- D: 投影

答案： A

解析：本题考查关系代数相关概念。

投影：从一个关系中抽取指明的属性(列)。D 选项排除。

选择：从关系 R 中抽取出满足给定限制条件的记录。本题选择 A 选项。

连接：连接从两个关系的笛卡尔积中选取属性之间满足一定条件的元组。B 选项排除。

除：设有关系 $R(X,Y)$ 与关系 $S(Z)$ ，Y 和 Z 具有相同的属性个数，且对应属性出自相同域。关系 $R(X,Y) \div S(Z)$ 所得的商关系式是关系 R 在属性 X 上投影的一个子集，该子集和 $S(Z)$ 的笛卡尔积必须包含在 $R(X,Y)$ 中。C 选项排除。

2. 规范化理论——1-2 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 U 为属性集， $U=\{X, Y, Z\}$ ，F 是 U 上的一组函数依赖。函数依赖的公理系统

(Armstrong 公理系统)中的()是指“若 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵”。

- A: 自反率
- B: 传递率
- C: 增广律
- D: 合并规则

答案: D

解析: 关系模式 $R \langle U, F \rangle$ 来说有以下的推理规则:

A1.自反律 (Reflexivity): 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 成立。

A2.增广律 (Augmentation): 若 $Z \subseteq U$ 且 $X \rightarrow Y$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 成立。

A3.传递律 (Transitivity): 若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$ 成立。

根据 A1, A2, A3 这三条推理规则可以得到下面三条推理规则:

合并规则: 由 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 有 $X \rightarrow YZ$ 。(A2, A3)

伪传递规则: 由 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 有 $XW \rightarrow Z$ 。(A2, A3)

分解规则: 由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$, 有 $X \rightarrow Z$ 。(A1, A3)

3. 并发控制——1-2 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

事务的()是指“当多个事务并发执行时,任一事务的更新操作直到其成功提交的整个过程,对其他事务都是不可见的”。

- A: 原子性
- B: 一致性
- C: 隔离性
- D: 持久性

答案: C

解析: 本题考查事务的特性。

事务包含原子性、一致性、隔离性和持久性 4 个特性。

原子性: 事务的所有在数据库中要么全部正确反映出来, 要么全部不反映。

一致性: 一个事务独立执行的结果, 将保持数据的一致性, 即数据不会因为事务的执行而遭受破坏。

隔离性: 一个事务的执行不能被其他事务干扰。

持久性: 一个事务一旦提交, 它对数据库的改变必须是永久的, 即便系统出现故障时也是如此。

4. 数据库完整性约束——0-2 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

关系数据库中，触发器主要用于（ ）。

- A: 提高查询性能
- B: 增强数据库的安全性
- C: 优化数据库的物理存储
- D: 实现数据的完整性约束

答案： D

解析：触发器是在关系型 DBMS 中应用得比较多的一种完整性保护措施，其功能比完整性约束要强得多。一般而言，在完整性约束功能中，当系统检查出数据中有违反完整性约束条件时，则仅给出必要提示以通知用户，仅此而已。而触发器的功能则不仅起到提示作用，还会引起系统自动进行某些操作，以消除违反完整性约束条件所引起的负面影响。

所谓触发器，其抽象的含义即是一个事件的发生必然触发（或导致）另外一些事件的发生，其中前面的事件称为触发事件，后面的事件称为结果事件。触发事件一般即为完整性约束条件的否定，而结果事件即为一组操作用以消除触发事件所引起的不良影响。目前，数据库中事件一般表示为数据的插入、修改、删除等操作。触发器除了有完整性保护功能外，还有安全性保护功能。

5. 数据库安全控制——0-1 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

在数据库的安全机制中，通过建立（ ）使用户只能看到部分数据，从而保护了其它数据的安全性。

- A: 索引
- B: 视图
- C: 触发器
- D: 存储过程

答案： B

解析：在数据库的安全机制中，通过建立视图使用户只能看到部分数据，从而保护了其它数据的安全性。

视图的优点：

- 1、视图能简化用户的操作
- 2、视图机制可以使用户以不同的方式查询同一数据
- 3、视图对数据库重构提供了一定程度的逻辑独立性
- 4、视图可以对机密的数据提供安全保护

6. 分布式数据库——0-1 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

某银行信息管理系统采用分布式数据库系统，以便对本地储户的存储业务能够在本地正常进行而不依赖于其他场地的数据库，这种情况称为分布式数据库的()。

- A: 分布性
- B: 共享性
- C: 可用性
- D: 自治性

答案: D

解析: 本题考查的是分布式数据库的相关知识。

分布式数据库是由一组数据组成的，这组数据分布在计算机网络的不同计算机上，网络中的每个节点具有独立处理的能力（称为场地自治），它可以执行局部应用，同时，每个节点也能通过网络通信子系统执行全局应用。分布式数据库系统是在集中式数据库系统技术的基础上发展起来的。

在分布式数据库系统中，共享性是指数据存储在不同的结点数据共享；自治性是指每个结点对本地数据都能独立管理；可用性是指当某一场地故障时，系统可以使用其他场地上的副本而不至于使整个系统瘫痪；分布性是指在不同场地上的存储。题干中的描述“对本地储户的存储业务能够在本地正常进行而不依赖于其他场地的数据库”对应的是自治性，每个结点对本地数据都能独立管理。

7. 非关系数据库——0-1 分

试题【2025 年上半年系统分析师考试上午真题】

数据库的 CAP 理论中，分布式系统无法同时满足()。

- A: 一致性和分区容忍性
- B: 分区容忍性和一致性
- C: 一致性和可用性
- D: 可用性和分区容忍性

答案: C

解析: 在分布式系统中，由于网络通信的延迟、故障等原因，分区容忍性是必须保证的。而在面对网络分区时，系统必须在一致性和可用性之间做出选择：

如果选择保证一致性，那么在网络分区发生时，系统可能会拒绝一些请求，以确保数据的一致性，这会导致系统的可用性降低。

如果选择保证可用性，那么在网络分区发生时，系统可能会允许不同分区中的节点返回不一致的结果，这会导致数据的一致性降低。

如果选择了 CA（一致性和可用性），如 Google 的 BigTable，那么在网络发生分区的时候，将不能进

行完整的操作。

第4章 企业信息化

知识点/考点	分值分布						平均分
	2023 上	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下	2026 上	
总分	9	12	11	12	8	11	10.50
信息化的概念	0	0	0	1	0	0	0.17
信息资源管理	2	1	1	5	3	2	2.33
信息系统战略规划	1	1	3	0	0	5	1.67
企业信息系统	0	1	0	2	3	0	1.00
产品数据及产品生命 周期管理	0	1	0	0	0	0	0.17
知识管理	0	0	0	0	1	1	0.33
商业智能 BI	0	0	0	0	0	1	0.17
决策支持系统	0	0	1	0	0	0	0.17
信息系统开发方法	4	4	2	0	0	0	1.67
电子商务	0	1	4	1	0	0	1.00
电子政务	0	0	0	1	0	0	0.17
新技术	1	3	0	2	1	0	1.17
其他信息化	1	0	0	0	0	2	0.50

1. 信息化的概念——0-1 分

试题【2025 年上半年系统分析师考试上午真题】

常见的企业信息化方法包括（ ）。

- A: 企业战略规划、业务流程重组、核心业务应用、资源管理
- B: 企业战略规划、业务流程重组、主题数据库、资源管理
- C: 企业战略规划、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库
- D: 业务流程重组、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库

答案: D

解析: 本题考查的是信息化的概念。

企业信息化建设是一项系统工程, 而不是单元技术的改造, 它涉及到企业所处的整个“生态系统”, 个别部门或部分业务的信息化并不能代表整个企业的信息化。同时, 企业信息化是一个不断发展和完善的过程, 随着管理理念和信息技术(含计算机网络和通信技术, 下同)的发展而发展, 是一个螺旋式上升的过程。

要注意的是,企业信息化方法并不等同于信息系统建设方法,后者是一个具体的信息化项目的开发方法,而前者是整个企业实现信息化的方法。前者比后者的层次要高,涉及面要广。通过数十年的发展,人们已经总结出了许多非常实用的企业信息化方法,并且还在不断地探索新的方法。下面简单介绍几种常用的方法。

(1) 业务流程重组方法。在信息技术迅猛发展的时代,企业必须重新审视生产经营过程,利用信息技术,对企业的组织结构和工作方法进行“彻底的、根本性的”重新设计,以适应当今市场发展和信息社会的需求。现在,业务流程重组已经成为企业信息化的重要方法。

(2) 核心业务应用方法。任何一个企业,要想在市场竞争的环境中生存并发展,都必须有自己的核心业务,否则,必然会被市场所淘汰。围绕核心业务应用信息技术是很多企业信息化成功的秘诀。

(3) 信息系统建设方法。对大多数企业来说,企业信息化的重点和关键是建设好信息系统。因此,信息系统建设成了最具普遍意义的企业信息化方法。

(4) 主题数据库方法。主题数据库就是面向企业业务主题的数据库,也就是面向企业的核心业务的数据库。

(5) 资源管理方法。管理好企业的资源是企业管理的永恒主题。信息技术的应用为企业资源管理提供了强大的支持。因此,企业资源规划和管理方法也就成了企业信息化的重要方法。

综上所述,只有 D 选项的内容都属于常见的企业信息化方法,本题选 D。

2. 信息资源管理——1-5 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

信息资源和材料、能源资源相比,其特点是()。

- A: 不可再生
- B: 不可共享
- C: 数量有限
- D: 减少污染

答案: D

解析: 信息和材料、能源共同构成了国民经济和社会发展的三大战略资源,它们在一定的条件下可以互相转换。信息资源与其他两大资源的主要区别在于,可以开发的材料和能源资源是有限的、不可再生的、不可共享的,对这些资源的利用会产生对环境的污染和对自然界的破坏;而信息资源是无限的、可再生的、可共享的,其开发和利用不但很少产生新的污染,而且还会减少材料和能源的消耗,从而相应地减少污染。

3. 信息系统战略规划——0-5 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

信息化战略从企业战略出发, 服务于企业战略, 同时又影响和促进企业战略。业务与 IT 整合(Business-IT Alignment, BITA)是企业战略与信息化战略集成的主要方法之一。BITA 的主要步骤是评估和分析企业当前业务和 IT 不一致的领域, 整理出企业的业务远景和未来战略, 建立(), 提出达到未来目标的转变过程建议和初步计划, 以及执行计划。

- A: 企业标准
- B: 企业架构
- C: 业务模型
- D: IT 技术栈

答案: C

解析: 信息化战略从企业战略出发, 服务于企业战略, 同时又影响和促进企业战略。企业战略与信息化战略集成的主要方法有 BITA (Business-IT Alignment, 业务与 IT 整合) 和 EITA (Enterprise IT Architecture, 企业 IT 架构)。

(1) 业务与 IT 整合。BITA 是一种以业务为导向的、全面的 IT 管理咨询实施方法论。从制订企业战略、建立(或改进)企业组织结构和业务流程, 到进行 IT 管理和制订过渡计划(transition plan), 使 IT 能够更好地为企业战略和目标服务。BITA 适用于信息系统不能满足当前管理中的业务需要, 业务和 IT 之间总是有不一致的地方。BITA 的主要步骤是: 评估和分析企业当前业务和 IT 不一致的领域, 整理出企业的业务远景和未来战略, 建立业务模型, 提出达到未来目标的转变过程建议和初步计划, 以及执行计划。

(2) 企业 IT 架构。EITA 分析企业战略, 帮助企业制订 IT 战略, 并对其投资决策进行指导。在技术、信息系统、信息、IT 组织和 IT 流程方面, 帮助企业建立 IT 的原则规范、模式和标准, 指出 IT 需要改进的方面并帮助制订行动计划。EITA 适用于现有信息系统和 IT 基础架构不一致、不兼容和缺乏统一的整体管理的企业。

4. 企业信息系统——0-3 分

试题【2025 年上半年系统分析师考试上午真题】

客户关系管理(CRM)系统的主要功能不包括()。

- A: 处理供应商原材料采购
- B: 从传统的电话营销转向网站营销和 APP 营销
- C: 不同部门共享客户资料库
- D: 记录客户信息并分析购买行为

答案: A

解析: CRM 的功能可以归纳为三个方面: 对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化; 与客户进行沟通所需要的手段(例如, 电话、传真、网络等)的集成和自动化处理; 对上面两部分功能所积累的信息进行加工处理, 产生客户智能, 为企业决策提供支持。业界一致认为, 市场营销和客户服务是 CRM 的支柱性功能。这些是客户与企业联系的主要领域, 无论这些联系发生在售前、售中还是售后。

(1) 客户服务。客户服务是 CRM 的关键内容, 是能否形成并保留大量忠诚客户的关键。随着市场竞争的深入, 客户对服务的期望值也在不断地提高, 已经超出传统的电话呼叫中心的范围。而呼叫中心正在向可以处理各种通讯媒介的客户服务中心演变。电话互动必须与电子邮件、传真、网站, 以及其他任何客户喜欢使用的方式相互整合。随着越来越多的客户进入互联网, 通过浏览器来查看他们的订单或提出询问, 自助服务的要求发展得也越来越快。

(2) 市场营销。营销自动化包括商机产生、商机获取和管理、商业活动管理和电话营销等。销售人员与潜在客户的互动行为、将潜在客户发展为真正客户并保持其忠诚度是使企业盈利的核心因素。随着互联网的发展, 市场营销迅速从传统的电话营销转向网站营销和电子邮件营销。这些基于 Web 的营销活动给潜在客户更好的体验, 使潜在客户以自己的方式、在方便的时间查看他需要的信息。

(3) 共享的客户资料库。共享的客户资料库是企业的一种重要信息资源, 它把市场营销和客户服务连接起来。如果一个企业的信息来源相互独立, 那么这些信息中必然会存在大量重复、互相冲突的成分。这对企业的整体运营效率将产生负面影响; 而动态的、能够被不同部门共享的客户资料库则是企业的一种宝贵资源, 同时, 它也是 CRM 的基础和依托。

(4) 分析能力。CRM 的一个重要方面在于它具有使客户价值最大化的分析能力。如今的 CRM 解决方案在提供标准报告的同时, 又可提供既定量又定性的即时分析。深入的智能分析需要统一的客户数据作为切入点, 并使所有企业业务应用系统融入到分析环境中, 通过对客户数据的全面分析, 评估客户带给企业的价值, 以及衡量客户的满意度, 再将分析结果反馈给管理层, 这样, 便增加了信息分析的价值。企业决策者会参考这些信息, 做出更全面、更及时的商业决策。

A 选项处理供应商原材料采购不属于客户关系管理。

5. 产品数据及产品生命周期管理——0-1 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

产品的生命周期一般包括 ()。

- A: 培育期、成长期、成熟期、衰退期和结束期
- B: 培育期、成长期、衰退期和结束期
- C: 培育期、成熟期、衰退期和结束期
- D: 培育期、发展期、成熟期、衰退期和结束期

答案: A

解析: 产品的生命周期一般包括五个阶段, 分别是培育期(概念期)、成长期、成熟期、衰退期、结束

期（报废期）五个阶段。产品生命周期管理（Product Lifecycle Management, PLM）实施一整套的业务解决方案，把人、过程和信息有效地集成在一起，作用于整个企业，遍历产品全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息。

6. 知识管理——0-1 分

试题【2025 年下半年系统分析师考试上午真题】

知识管理工具中，（ ）包括知识获取、知识合成和知识创新等功能。

- A: 知识抽取工具
- B: 知识分析工具
- C: 知识生成工具
- D: 知识挖掘工具

答案： C

解析：通常，可以把知识管理工具分为知识生成工具、知识编码工具和知识转移工具三大类。

(1)知识生成工具。知识的生成包括产生新的想法、发现新的商业模式、发明新的生产流程，以及对原有知识的重新合成。不同方式的知识产生模式有不同的工具对其进行支持。知识生成工具包括知识获取、知识合成和知识创新三大功能。目前，利用具有初步人工智能功能的搜索引擎和知识挖掘工具进行知识的自动获取，可以将相关的词句组合起来，帮助人们将分散的创新观点进行合成。但是，目前实现知识的创新还十分困难，只能利用一些工具实现辅助性的知识创新。答案选 C。

(2)知识编码工具。知识编码是通过标准的形式表现知识，使知识能够方便地被共享和交流。知识编码工具的作用就在于将知识有效地存储并且以简明的方式呈现给使用者，使知识更容易被其他人使用。知识编码的困难在于，知识几乎不能以离散的形式予以表现。知识不断地积累，不断地改变，以至于人们很难对其进行清晰的区分。因此，对知识进行审核和分类是十分困难的。

(3)知识转移工具。知识转移工具最终要使知识能在企业内传播和分享。知识的价值在于流动和使用。在知识流动的过程中存在许多障碍，使知识不能毫无阻力地任意流动。这些障碍可分成三类，即时间差异、空间差异和社会差异。知识转移工具可以根据各种障碍的特点，在一定程度上帮助人们消除障碍，使知识得到更有效的流动。

7. 商业智能 BI——0-1 分

试题【2026 年上半年系统分析师考试上午真题】

商业智能的三大组成部分分别是（ ）。

- A: 数据仓库、OLAP 和数据挖掘技术
- B: 知识生成工具、知识编码工具和知识转移工具
- C: 数据模型、分析报表和应用系统

D: 数据采集、信息抽取和知识合成

答案: A

解析: 本题考察商业智能相关知识点。

BI 系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现 4 个主要阶段。数据预处理是整合企业原始数据的第一步, 它包括数据的抽取(Extraction)、转换(Transformation) 和加载(Load) 三个过程(ETL 过程)。建立数据仓库则是处理海量数据的基础。数据分析是体现系统智能的关键, 一般采用 OLAP 和数据挖掘两大技术。OLAP 不仅进行数据汇总/聚集, 同时还提供切片、切块、下钻、上卷和旋转等数据分析功能, 用户可以方便地对海量数据进行多维分析。数据挖掘的目标则是挖掘数据背后隐藏的知识, 通过关联分析、聚类和分类等方法建立分析模型, 预测企业未来发展趋势和将要面临的问题。在海量数据和分析手段增多的情况下, 数据展现则主要保障系统分析结果的可视化。

综上, 商业智能的三大组成部分应该是数据仓库、OLAP 和数据挖掘技术, 答案为 A。

8. 决策支持系统——0-1 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

决策支持系统 (Decision Support System) 是辅助决策者通过数据、模型和知识, 以人机交互方式进行决策的计算机应用系统。关于决策支持系统, 描述错误的是 ()。

- A: 决策支持系统只能解决结构化的决策问题
- B: 决策支持系统主要由数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统组成
- C: 决策不可能一次完成, 往往是一个迭代的过程
- D: 决策支持系统被广泛用于各种企事业单位的信息管理和决策支持活动

答案: A

解析: 本题考查决策支持系统的基本概念。

DSS 能够帮助解决的是半结构化和非结构化的决策问题, 并且以人机对话作为系统工作的主要方式; 而 MIS 只能解决结构化的决策问题, 并且人工干预日趋减少。

9. 信息系统开发方法——0-4 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

结构化方法属于()的开发方法。它是目前最成熟、应用较广泛的一种工程化方法。但与此同时, 该方法也存在着一定的局限性。()不属于结构化方法的主要不足和局限性。

选项 1:

- A: 自底向上
- B: 敏捷
- C: 自顶向下

D: 数据驱动

选项 2:

A: 开发周期长

B: 难以适应需求变化

C: 很少考虑数据结构

D: 不适合于数据处理领域的问题

答案: C、D

解析: 本题考查信息系统开发方法的基础知识。

结构化方法也称为生命周期法, 是一种传统的信息系统开发方法, 由结构化分析、结构化设计和结构化程序设计三部分组成, 其精髓是自顶向下、逐步求精和模块化设计。

结构化方法的主要特点是: 开发目标清晰化、开发工作阶段化、开发文档规范化和设计方法结构化。结构化方法特别适合于数据处理领域的问题, 但是不适应于规模较大、比较复杂的系统开发。

结构化方法的缺点是开发周期长、难以适应需求的变化、很少考虑数据结构。

10. 电子商务——0-4 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

电子商务按照参与交易的对象进行分类时, IT 行业中的独立咨询师为企业提供咨询服务属于 ()。

A: B2C, 企业对消费者

B: C2C, 消费者对消费者

C: B2B, 企业对企业

D: C2B, 消费者对企业

答案: D

解析: 本题考查电子商务相关的基础知识。

按参与交易的对象分类, 电子商务大致可以分为以下几类:

(1) 企业对消费者 (Business to Customer, B2C)。这类电子商务主要是借助于 Internet 开展在线销售活动。由于这种模式节省了客户和企业双方的时间和空间, 大大提高了交易效率, 节省了各类不必要的开支, 因而得到了人们的认同, 获得了迅速的发展。

(2) 企业对企业 (Business to Business, B2B)。两个或是若干个有业务联系的企业通过 B2B 模式彼此连接起来, 形成网上的虚拟企业圈。例如, 企业利用计算机网络向它的供应商进行采购, 或利用计算机网络进行付款等。B2B 具有很强的实时商务处理能力, 使企业能以一种安全、可靠、简便、快捷的方式进行企业间的商务联系活动。

(3) 消费者对消费者 (Customer to Customer, C2C)。这种模式其实是个人对个人, 只不过习惯上是这么称呼而已。C2C 平台就是通过为买卖双方提供一个在线交易平台, 使卖方可以主动提供商品

上网拍卖,而买方可以自行选择商品进行竞价。

除此之外,也可以把企业对政府的一些商务活动简称为 B2G (Business to Government, 企业对政府),例如,政府采购企业的产品等;把个人对企业的一些商务活动简称为 C2B (Customer to Business, 消费者对企业),例如,IT 行业中的独立咨询师为企业提供咨询和顾问服务。由此,还可以衍生出 C2G (Customer to Government, 消费者对政府)等,只不过这些都是非主流的模式。

11. 电子政务——0-1 分

试题【2025 年上半年系统分析师考试上午真题】

电子政务是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术,在网络上实现政府组织结构和工作流程的优化重组。按照参与交易的对象分类,电子政务不包括()。

- A: 政府对企业 (Government to Business, G2B)
- B: 公务员对公众 (Employee to Citizen, E2C)
- C: 政府对政府 (Government to Government, G2G)
- D: 政府对公务员 (Government to Employee, G2E)

答案: B

解析: 电子政务根据其服务的对象不同,基本上可以分为以下四种模式:

(1) 政府对政府 (Government to Government, G2G)。G2G 是指政府上下级之间、不同地区和不同职能部门之间实现的电子政务活动,包括国家和地方基础信息的采集、处理和利用,例如,人口信息、地理信息、资源信息等;政府之间各种业务流程所需要采集和处理的信息,例如,计划管理、经济管理、社会经济统计、公安、国防、国家安全等;政府之间的通信系统,包括各种紧急情况的通报、处理和通信系统。

(2) 政府对企业 (Government to Business, G2B)。G2B 是政府向企业提供的各种公共服务,主要包括政府向企事业单位发布的各种方针、政策、法规和行政规定,即企事业单位从事合法业务活动的环境,包括产业政策、进出口、注册、纳税、工资、劳保、社保等各种规定;政府向企事业单位颁发的各种营业执照、许可证、合格证、质量认证等。

(3) 政府对公众 (Government to Citizen, G2C)。G2C 实际上是政府面向公众所提供的服务。政府对公众的服务首先是信息服务,例如,让公众知道政府的规定是什么,办事程序是什么,主管部门在哪里,以及各种关于社区公安和水、火、天灾等与公共安全有关的信息等,还包括户口、各种证件的管理等政府提供的各种服务。

(4) 政府对公务员 (Government to Employee, G2E)。G2E 是指政府与政府公务员即政府雇员之间的电子政务,也有学者把它称为内部效率效能电子政务模式。G2E 是政府机构通过网络技术实现内部电子化管理(例如,OA 系统等)的重要形式,也是 G2G、G2B 和 G2C 的基础。G2E 主要是利用 Intranet 建立起有效的行政办公和员工管理体系,为提高政府工作效率和公务员管理水平服务。

无 E2C, 故选 B

12. 新技术——0-3 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

数字孪生安全标准包括（ ）三部分，用于规范数字孪生体系中的人员安全操作，各类信息的安全存储、管理与使用等技术要求。

- A: 物理系统安全要求、功能安全要求、信息安全要求
- B: 功能安全要求、性能安全要求、信息安全要求
- C: 物理系统安全要求、性能安全要求、信息安全要求
- D: 物理系统安全要求、功能安全要求、性能安全要求

答案: A

解析: 本题考查数字孪生相关概念。

数字孪生安全标准包括物理系统安全要求、功能安全要求、信息安全要求三部分，本题选择 A 选项。

第5章 软件工程

知识点/考点	分值分布						平均分
	2023 上	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下	2026 上	
总分	5	5	3	2	4	3	3.67
数据治理	2	2	0	0	0	0	0.67
信息系统生命周期	0	1	0	0	0	0	0.17
开发模型	1	2	3	0	2	2	1.67
净室软件工程	0	0	0	0	0	1	0.17
软件过程改进	1	0	0	0	1	0	0.33
软件重用和再工程	0	0	0	1	1	0	0.33
软件产品线	1	0	0	0	0	0	0.17
其它软件工程	0	0	0	1	0	0	0.17

1. 数据治理——0-2 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

() 是数据安全治理体系的基石, 通过它可以构建通用安全、()、平台安全的技术防护体系, 明确各层级的安全技术保护要求。

选项 1:

- A: 数据清洗
- B: 数据评估
- C: 数据分类分级
- D: 数据压缩

选项 2:

- A: 模型安全
- B: 数据全生命周期安全
- C: 应用层安全
- D: 隐私保护

答案: C、B

解析: 本题考查的是数据安全治理相关概念。

对数据的治理: 即治理对象扩大到涵盖数据要素。作为新兴生产要素和关键的治理资源, 数据要素成为大国竞争的主要领域, 对数据的治理成为制定数字经济规则的重要内容, 数据要素的所有权、使用权、监管权, 以及信息保护和数据安全等都需要全新治理体系。

组织的数据安全能力域通常包括数据安全策略、数据安全管理和数据安全审计三个能力项。其中数据安全安全管理是在数据安全标准与策略的指导下,通过对数据访问的授权、分类分级的控制、监控数据的访问等进行数据安全的管理工作,满足数据安全的业务需要和监管需求,实现组织内部对数据生存周期的数据安全安全管理。数据安全安全管理主要活动和工作要点包括:

- 数据安全等级的划分:根据组织数据安全标准,充分了解组织数据安全安全管理需求,对组织内部的数据进行等级划分并形成相关文档。
- 数据访问权限控制:制定数据安全管理的利益相关者清单,围绕利益相关者需求,对其数据访问、控制权限进行授权。
- 用户身份认证和访问行为监控:在数据访问过程中对用户的身份进行认证识别,对其行为进行记录和监控。
- 数据安全的保护:提供数据安全保护控制相关的措施,保证数据在应用过程中的隐私性。
- 数据安全风险管理:对组织已知或潜在的数据安全进行分析,制定防范措施并监督落实。

本题第一空选择 C 选项,数据分类分级是数据安全治理体系的基石。

本题第二空选择 B 选项,根据题干上下文,在数据安全治理体系中,与通用安全、平台安全同维度的划分,数据安全更合适。

2. 信息系统生命周期——0-1 分

试题【2024 年上半年系统分析师考试上午真题】

在整个软件生命周期中,时间占比最大的一般是 () 阶段。

- A: 编程实现
- B: 需求分析
- C: 测试
- D: 运行和维护

答案: D

解析:在整个软件生命周期中,时间占比最大的一般是运行和维护阶段。

3. 开发模型——0-3 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

在软件开发模型中, () 要针对事先不能完全定义需求的软件开发,是在快速开发一个原型的基础上,根据用户在调用原型的过程中提出的反馈意见和建议,对原型进行改进,获得原型的新版本,重复这一过程,直到形成最终的软件产品。

- A: 演化模型
- B: 螺旋模型

C: 喷泉模型

D: 瀑布模型

答案: A

解析: 演化模型主要针对事先不能完整定义需求的软件开发, 是在快速开发一个原型的基础上, 根据用户在调用原型的过程中提出的反馈意见和建议, 对原型进行改进, 获得原型的新版本, 重复这一过程, 直到演化成最终的软件产品。

演化模型的主要优点是, 任何功能一经开发就能进入测试, 以便验证是否符合产品需求, 可以帮助引导出高质量的产品要求, 其主要缺点是, 如果不加控制地让用户接触开发中尚未稳定的功能, 可能对开发人员及用户都会产生负面的影响。

4. 净室软件工程——0-1 分

试题【2026 年上半年系统分析师考试上午真题】

在净室软件工程中, 被认为是其核心, 并极大提高软件质量的方法是 ()。

A: 随机测试

B: 基本路径测试

C: 正确性验证

D: 黑白盒测试

答案: C

解析: 本题考察净室软件工程相关概念。

净室软件工程(Cleanroom Software Engineering, CSE) 是软件开发的一种形式化方法, 可以开发较高质量的软件。它使用盒结构归约进行分析和建模, 并且将正确性验证作为发现和排除错误的主要机制, 使用统计测试来获取认证软件可靠性所需要的信息。

CSE 的理论基础是函数理论和抽样理论, 所采用的技术手段主要有以下 4 个方面:

(1)统计过程控制下的增量式开发。

(2)基于函数的规范、设计。CSE 按照函数理论定义了三种抽象层次, 分别是行为视图、有限状态机视图和过程视图。规范从一个外部行为视图(称为黑盒)开始, 然后被转化为一个状态机视图(称为状态盒), 最后由一个过程视图(明盒)来实现。盒结构是基于对象的, 并支持软件工程的关键原则, 即信息隐藏、接口与实现分离。

(3)正确性验证。正确性验证是 CSE 的核心, 正是由于采用了这一技术, 软件质量才有了极大的提高。因此答案为 C。

(4)统计测试和软件认证。CSE 在测试方面采用统计学的基本原理, 即当总体太大时必须采取抽样的方法。首先, 确定一个使用模型来代表系统所有可能使用的(一般是无限的)总体; 然后, 由使用模型产生测试用例, 因为测试用例是总体的一个随机样本, 所以可得到系统预期操作性能的有效统计推导。

5. 软件过程改进——0-1 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

软件能力成熟度模型(Capability Maturity Model, CMM)是一个概念模型, 模型框架和表示是刚性的, 不能随意改变, 但模型的解释和实现有一定弹性。CMM 提供了一个软件能力成熟度的框架, 它将软件过程改进的步骤组织成 5 个成熟度等级, 为软件过程不断改进奠定了一个循序渐进的基础。其中, () 是规则化的过程, 软件过程已建立了基本的项目管理过程, 可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪。对类似的应用项目, 有章可循并能重复以往所取得的成功。

- A: 初始级
- B: 可重复级
- C: 已定义级
- D: 已管理级

答案: B

解析: CMM (能力成熟度模型) 的目的是帮助组织对软件过程进行管理和改进, 增强开发与改进能力, 从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。CMM 的五个成熟度等级分别为初始级、可重复级、已定义级、已管理级和优化级。

(1) 初始级。初始级是未加定义的随意过程, 软件过程的特点是无秩序的, 有时甚至是混乱的。软件过程定义几乎处于无章法和步骤可循的状态, 软件产品所取得的成功往往依赖于极个别人的努力和机遇。

(2) 可重复级。可重复级是规则化和纪律化的过程, 软件过程已建立了基本的项目管理过程, 可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪。对类似的应用项目, 有章可循并能重复以往所取得的成功。

(3) 已定义级。已定义级是标准的和一致的过程, 用于管理的和工程的软件过程均已文档化、标准化, 并形成了整个软件组织的标准软件过程。全部项目均采用与实际情况相吻合的、适当修改后的标准软件过程来进行操作。

(4) 已管理级。已管理级是可预测的过程, 软件过程和产品质量有详细的度量标准。软件过程和产品质量得到了定量的认识和控制。

(5) 优化级。优化级是持续改进的过程, 通过对来自过程、新概念和新技术等方面的各种有用信息的定量分析, 能够不断地、持续性地对过程进行改进。

6. 软件重用和再工程——0-1 分

试题【2025 年下半年系统分析师考试上午真题】

以下有关再工程的说法, 正确的是 () 。

- A: 再工程应包含逆向工程、新需求分析和正向工程三步骤

- B: 逆向工程直接生成新版本系统
- C: 再工程是逆向工程的一个步骤
- D: 再工程仅开展分析系统, 而不修改代码

答案: A

解析: 本题考察再工程相关知识点。

- (1) 重构 (restructuring)。重构是指在同一抽象级别上转换系统描述形式。
- (2) 设计恢复 (design recovery)。设计恢复是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息。
- (3) 逆向工程 (reverse engineering)。逆向工程是分析程序, 力图在比源代码更高抽象层次上建立程序的表示过程, 逆向工程是设计的恢复过程。 B 选项逆向工程直接生成新版本的系统的说法是错误的。
- (4) 正向工程 (forward engineering)。正向工程是指不仅从现有系统中恢复设计信息, 而且使用该信息去改变或重构现有系统, 以改善其整体质量。
- (5) 再工程 (re-engineering)。再工程是对现有系统的重新开发过程, 包括逆向工程、新需求的考虑过程和正向工程三个步骤。 A 选项正确。 C 选项说法错误, 逆向工程是再工程的一个步骤, 而不是再工程是逆向工程的一个步骤。 D 选项错误, 再工程是对现有系统的重新开发过程, 所以不仅仅分析系统, 同样也要对代码进行调整。
- 综上所述, 答案为 A 选项。

7. 软件产品线——0-1 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

软件产品线(Software Product Line)是一个产品集合, 这些产品共享一个公共的、可管理的特征集, 这个特征集能满足特定领域的特定需求。软件产品线主要由两部分组成, 其中, ()是领域工程的所有结果的集合, 是产品线中产品构造的基础。

- A: 核心资源
- B: 产品集合
- C: 构件
- D: 算法和数据结构

答案: A

解析: 软件产品线 (software product line)是一个产品集合, 这些产品共享一个公共的、可管理的特征集, 这个特征集能满足特定领域的特定需求。软件产品线是一种十分适合专业的开发组织的软件开发方法, 能有效地提高软件生产率和质量, 缩短开发时间, 降低总开发成本。

软件产品线主要由两部分组成, 分别是核心资源和产品集合。核心资源是领域工程的所有结果的集合,

是产品线中产品构造的基础。核心资源必定包含产品线中所有产品共享的产品线架构, 新设计开发的或者通过对现有系统的再工程得到的、需要在整个产品线中系统化复用的构件, 与构件相关的测试计划、测试实例以及所有设计文档, 需求说明书、领域模型、领域范围的定义, 以及采用 COTS 的构件也属于核心资源。

第6章 项目管理

知识点/考点	分值分布						平均分
	2023 上	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下	2026 上	
总分	2	0	3	1	6	4	2.67
范围管理	0	0	0	0	1	2	0.50
时间管理	2	0	2	1	1	0	1.00
成本管理	0	0	0	0	3	0	0.50
软件质量管理	0	0	0	0	1	0	0.17
软件配置管理	0	0	1	0	0	0	0.17
风险管理	0	0	0	0	0	1	0.17
其它	0	0	0	0	0	1	0.17

1. 范围管理——0-2 分

试题【2025 年下半年系统分析师考试上午真题】

项目范围管理中，在创建 WBS 时必须遵守（ ）规则。

- A: 一次性分解
- B: 对称
- C: 100%
- D: 编号

答案： C

解析：WBS 必须完整覆盖项目范围，既不遗漏也不多余，这是创建 WBS 的核心原则。

2. 时间管理——0-2 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

某项目含 12 个作业 A~L，每个作业的紧前作业以及需要持续的时间如下表：

作业	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
紧前作业	-	-	A	A	B.C	B.C	D.E	D.E	F.G	F.G	H.I	H.I.J
时间/天	3	4	2	5	4	6	2	4	3	3	3	4

该项目的工期计划需要（ ）天，其关键路径有（ ）条。

选项 1：

- A: 18
- B: 15

C: 16

D: 17

选项 2:

A: 1

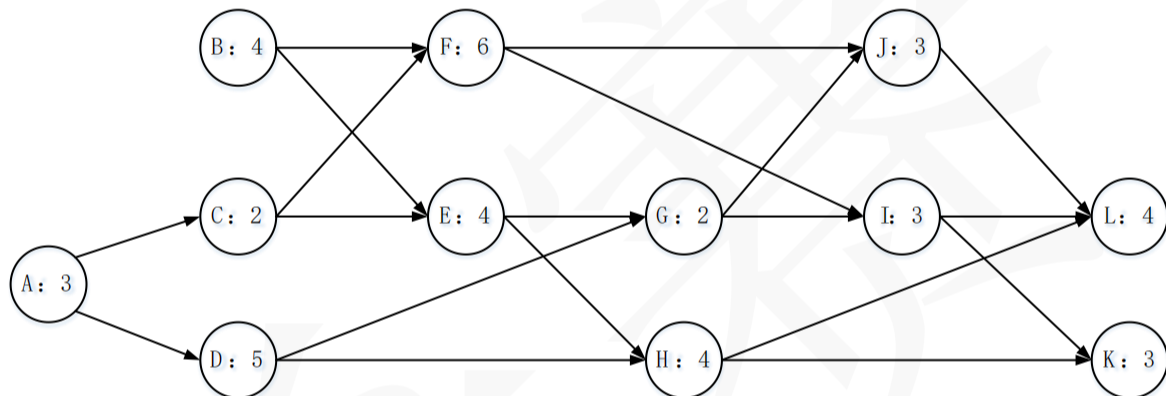
B: 4

C: 3

D: 2

答案: A、B

解析:



根据图示, 列出所有的路径, 然后找到最长的那条即为关键路径。

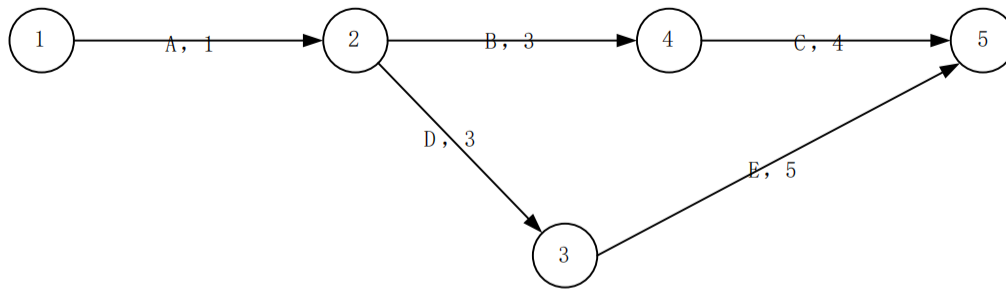
ADHL:16; ADHK:15; ADGJL:17; ADGIL:16; ADGIK:16; ACEGIL:18; ACEGIK:17; ACEHK:16;
ACEHL:17; ACEGJL:18; ACFJL:18; ACFIL:18; ACFIK:17; BFJL:17; BFIL:17; BFIK:16;
BEGIL:17; BEGIK:16; BEGJL:17; BEHK:15; BEHL:16;

由上可以知道, 关键路径为: ACEGIL、ACEGJL、ACFJL、ACFIL 这 4 条, 长度为 18, 所以项目工期为 18 天。

3. 成本管理——0-3 分

试题【2025 年下半年系统分析师考试上午真题】

某项目包括五个作业 A~E, 各作业所需的时间 (天) 以及衔接关系如下图:



为了缩短工期，测算了各个作业每缩短 1 天所需增加的费用如下表：

作业	A	B	C	D	E
费用增长率 (万元/天)	3	2	3	4	1

现要求缩短该项目工期 2 天，最少需要增加成本 () 万元。

A: 4

B: 5

C: 3

D: 6

答案: A

解析:

本题存在两条路径：关键路径为 ADE，需要 9 天；另一条路径为 ABC，需要 8 天。题干要求缩短该项目工期 2 天，所以两条路径都需要进行调整。ADE 路径需要缩短 2 天，ABC 路径需要缩短 1 天。题目要求是最少需要增加的成本，所以我们要选择费用增长率最小的。

在 ADE 路径中，E 作业缩短花费的时间最短，所以可以对 E 作业进行缩短，缩短 2 天，需要增加 1×2 万元。

在 ABC 路径中，B 作业缩短花费的时间最短，所以可以对 B 作业进行缩短，缩短 1 天，需要增加 2×1 万元。

所以总计需要增加 $1 \times 2 + 2 \times 1 = 4$ 万元。

4. 软件质量管理——0-1 分

试题【2025 年下半年系统分析师考试上午真题】

GB/T 25000.10-2016 标准将软件产品质量分为 8 个特性，互操作性属于 ()。

A: 可移植性

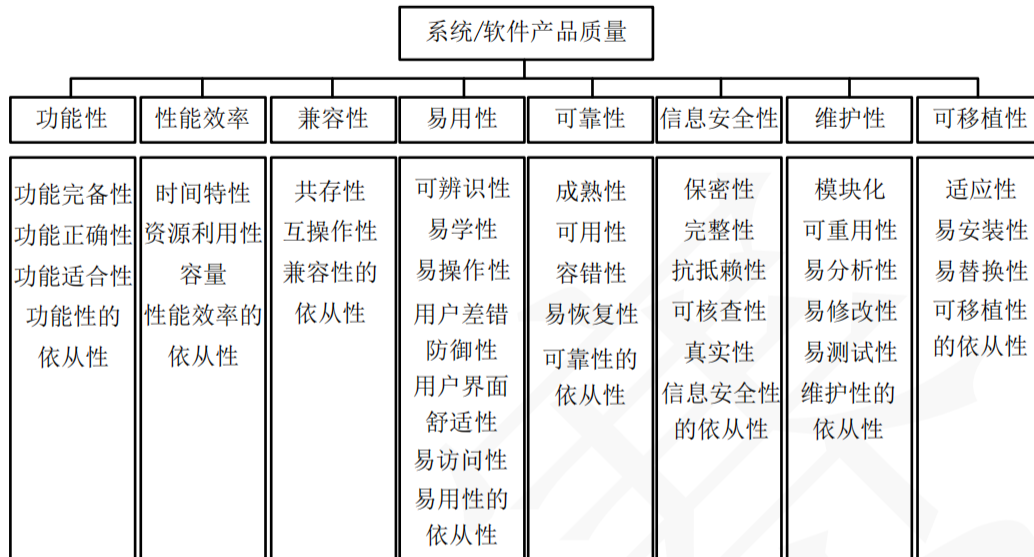
B: 可靠性

C: 功能性

D: 兼容性

答案: D

解析: GB/T 25000.10—2016 标准将系统/软件产品质量属性划分为 8 个特性: 功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性。每个特性由一组相关子特性组成。这些特性关系到软件的静态性质和计算机系统的动态性质。这一模型既可以应用于计算机系统, 也可以应用于软件产品。



5. 软件配置管理——0-1 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

() 是版本控制系统的主要用途。

- A: 数据管理
- B: 项目管理
- C: 跟踪文件的更改历史
- D: 自动化测试

答案: C

解析: 本题考查软件配置管理的相关知识。

版本控制系统的主要用途包括跟踪和管理代码的更改、帮助开发者协同工作、记录每次修改的详细信息, 并在需要时回滚到之前的版本。答案选择 C 选项。

6. 风险管理——0-1 分

试题【2026 年上半年系统分析师考试上午真题】

在风险管理中, () 是已知其存在且可对其进行分析和规划的风险。

- A: 已知-未知风险
- B: 未知-未知风险

C: 突发风险

D: 已知-已知风险

答案: D

解析: 本题考察风险管理相关知识。

已知-已知风险: 已知其存在, 可以分析和规划(如已识别的技术难点)

已知-未知风险: 知道可能发生但不确定具体影响(可通过风险储备应对)

未知-未知风险: 完全无法预见的风险(用管理储备应对)

突发风险: 非标准分类

题目说的是“已知其存在” ‘可对其进行分析和规划’ , 所以选 D 已知-已知风险。

第7章 知识产权与标准化

知识点/考点	分值分布						平均分
	2023 上	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下	2026 上	
总分	4	4	2	2	2	2	2.67
保护范围与对象	1	2	1	1	2	0	1.17
保护期限	1	2	0	0	0	1	0.67
侵权判断	0	0	1	1	0	0	0.33
标准代号的识别	0	0	0	0	0	1	0.17
其它	2	0	0	0	0	0	0.33

1. 保护范围与对象——0-2 分

试题【2024 年下半年系统分析师考试上午真题】

以下关于软件著作权的叙述中，正确的是（ ）。

- A: 软件著作权自软件发表之日起产生
- B: 软件著作权主要保护软件的功能和设计思想
- C: 软件著作权既保护源代码，也保护目标代码
- D: 软件著作权中的署名权、修改权、复制权都可以转让

答案： C

解析： 本题考查知识产权及相关法律法规。

软件著作权是作品完成即开始保护

软件著作权的保护对象是计算机程序及其文档

软件著作权中的人身权利，如署名权、修改权等，一般是不能转让的，因为这些权利与作者的身份密切相关

2. 保护期限——0-2 分

试题【2023 年上半年系统分析师考试上午真题】

著作权中，（ ）的保护期不受期限限制。

- A: 发表权
- B: 发行权
- C: 展览权
- D: 署名权

答案： D

解析：著作权法规定，作者的人身权利，即署名权、修改权和保护作品完整权保护期不受限制。

3. 侵权判断——0-1 分

试题【2025 年上半年系统分析师考试上午真题】

某公司发现竞争对手抄袭其产品界面设计。应优先主张（ ）。

- A: 商标权
- B: 商业秘密权
- C: 著作权
- D: 专利权

答案： C

解析：本题考察软件著作权相关知识点。

著作权是指作者对其创作的文学、艺术和科学作品依法享有的专有权利。在产品界面设计领域，界面设计通常被视为一种具有独创性的表达形式，因此可以受到著作权的保护，本题选 C。而其它选项，在题干中并没有体现商标、商业秘密和专利权。

4. 标准代号的识别——0-1 分

试题【2026 年上半年系统分析师考试上午真题】

在我国，强制性国家标准的代号是（ ）。

- A: GB
- B: YD
- C: GJB
- D: GB/T

答案： A

解析：本题考察知识产权与标准化相关知识点。

国际、国外标准代号：标准代号+专业类号+顺序号+年代号

我国国家标准代号：强制性标准代号为 GB、推荐性标准代号为 GB/T

指导性标准代号为 GB/Z、实物标准代号为 GSB

行业标准代号：由汉语拼音大写字母组成（如电子行业为 SJ）

地方标准代号：由 DB 加上省级行政区划代码的前两位组成

企业标准代号：由 Q 加上企业代号组成

由以上可知，强制性国家标准的代号是 GB，答案为 A。

制作于 26 年 7 月 适用于第 2 版教材